

GA4 IIIU Programación

Juan Ignacio Arévalo Toc

IV Bachillerato "C" Clave: 3

• Rúbrica

Rubrica de informática			
Nombre del alumno: <u>Juan Ignacio Arévalo Toc</u>			
Grado: I II III <u>IV</u> V Sección: A B <u>C</u> D E Clave: <u>3</u> Unidad: <u>III</u>			
Guía de aprendizaje 1	Punteo	Guía de aprendizaje 2	Punteo
Necesita mejorar	10	Necesita mejorar	10
Bueno			
Muy bueno			
Excelente			
Guía de aprendizaje 3	Punteo	Guía de aprendizaje 4	Punteo
Necesita mejorar	10	Necesita mejorar	10
Bueno			
Muy bueno			
Excelente			
Prueba Corta 1	Punteo	Prueba Corta 2	Punteo
Necesita mejorar	10	Necesita mejorar	15
Bueno			
Muy bueno			
Excelente			
Referencia			
Necesita mejorar - 3 pts.	✓ No trae guía de trabajo el ejercicio. ✓ Presenta errores de ejecución. ✓ No funciona o no hay evidencia del programa/tarea		
Bueno - 5 pts.	✓ Presenta errores de ejecución y el funcionamiento no es el correcto del programa / tarea.		
Muy bueno - 8 pts.	✓ Gran parte del código está correcto. ✓ Compila correcta Realiza correctamente el ejercicio sin ningún error de compilación, utilizando todos los elementos solicitados durante la clase, trae libro y entrega la tarea correctamente, pero la funcionalidad no es la descrita en el ejercicio/tarea		
Excelente - 10 pts.	✓ Realiza correctamente el ejercicio sin ningún error de compilación, utilizando todos los elementos solicitados durante la clase, trae libro y entrega la tarea correctamente.		

- **Actividades**

LECCIÓN 32

Proyecto de estructuras de decisión



Actividad 1 | Conversiones

1. Crea un nuevo programa en C# que reciba una cantidad en metros y muestre un menú de opciones, el cual pregunte si se quiere convertir a:

- a. Milímetros
- b. Centímetros
- c. Decímetros
- d. Hectómetros
- e. Kilómetros

Según la opción seleccionada, el programa muestra el valor, por ejemplo: "25 metros equivale a 2,500 centímetros".

Escribe el algoritmo (pseudocódigo), dibuja el diagrama de flujo y programa en *Visual Studio Code*.

Algoritmo

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Nombre: Juan Arevalo");
        Console.WriteLine("Grado: IVC - Clase: 5º");
        Console.WriteLine("-----Conversiones-----");

        Console.Write("Ingresa una cantidad en metros: ");
        double metros = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

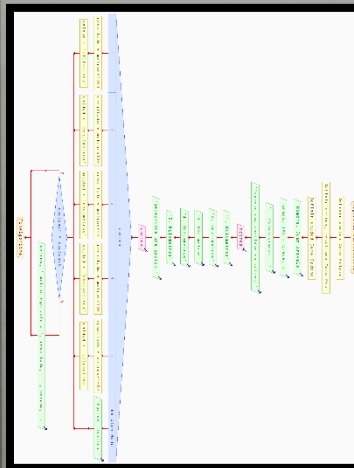
        Console.WriteLine("1. Milímetros");
        Console.WriteLine("2. Centímetros");
        Console.WriteLine("3. Decímetros");
        Console.WriteLine("4. Hectómetros");
        Console.WriteLine("5. Kilómetros");
        Console.Write("seleccione una opción: ");
        int opcion = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        double resultado;
        string unidad;

        switch (opcion)
        {
            case 1:
                resultado = metros * 1000;
                unidad = "milímetros";
                break;
            case 2:
                resultado = metros * 100;
                unidad = "centímetros";
                break;
            case 3:
                resultado = metros * 10;
                unidad = "decímetros";
                break;
            case 4:
                resultado = metros / 100;
                unidad = "hectómetros";
                break;
            case 5:
                resultado = metros / 1000;
                unidad = "kilómetros";
                break;
            default:
                Console.WriteLine("Opción inválida.");
                return;
        }

        Console.WriteLine($"{metros} metros equivale a {resultado} {unidad}.");
    }
}
```

Diagrama de flujo





Actividad 2 | Horóscopo

1. El usuario ingresa su fecha de nacimiento (mes y día) y el programa le muestra su signo zodiacal y un horóscopo (inventalo).

Escribe el algoritmo (pseudocódigo), dibuja el diagrama de flujo y programa en *Visual Studio Code*.

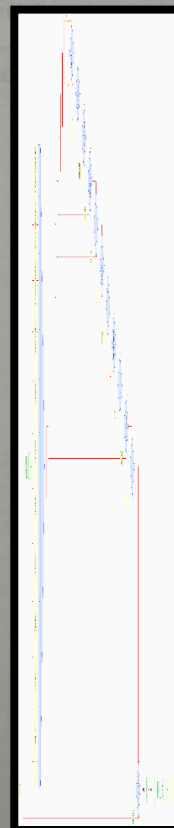
Algoritmo

```

1  using System;
2
3  namespace Proyecto_32
4  {
5      class Program
6      {
7          static string ObtenerSigno(int mes, int dia)
8          {
9              if ((mes == 3 && dia >= 21) || (mes == 4 && dia <= 19))
10                  return "Aries";
11              else if ((mes == 4 && dia >= 20) || (mes == 5 && dia <= 20))
12                  return "Tauro";
13              else if ((mes == 5 && dia >= 21) || (mes == 6 && dia <= 20))
14                  return "Geminis";
15              else if ((mes == 6 && dia >= 21) || (mes == 7 && dia <= 22))
16                  return "Cancer";
17              else if ((mes == 7 && dia >= 23) || (mes == 8 && dia <= 22))
18                  return "Leo";
19              else if ((mes == 8 && dia >= 23) || (mes == 9 && dia <= 22))
20                  return "Virgo";
21              else if ((mes == 9 && dia >= 23) || (mes == 10 && dia <= 22))
22                  return "Libra";
23              else if ((mes == 10 && dia >= 23) || (mes == 11 && dia <= 22))
24                  return "Escorpio";
25              else if ((mes == 11 && dia >= 23) || (mes == 12 && dia <= 22))
26                  return "Sagitario";
27              else if ((mes == 12 && dia >= 23) || (mes == 1 && dia <= 19))
28                  return "Capricornio";
29              else if ((mes == 1 && dia >= 20) || (mes == 2 && dia <= 18))
30                  return "Acuario";
31              else
32                  return "Piscis";
33          }
34
35          static string ObtenerHoroscopo(string signo)
36          {
37              switch (signo)
38              {
39                  case "Aries":
40                      return "Muy tenaz y energico para iniciar algo nuevo.";
41                  case "Tauro":
42                      return "La paciencia te ayudara a tomar una buena decision.";
43                  case "Geminis":
44                      return "Una conversacion importante aclarara tus dudas.";
45                  case "Cancer":
46                      return "Podras tiemas a tu familia y a tu carrera.";
47                  case "Leo":
48                      return "Tu confianza te ayudara a superar un reto.";
49                  case "Virgo":
50                      return "Organiza tus pendientes y avanzaras con facilidad.";
51                  case "Libra":
52                      return "Busca equilibrio antes de tomar una decision.";
53                  case "Escorpio":
54                      return "Confia en tu intuicion, para planear antes de actuar.";
55                  case "Sagitario":
56                      return "Una buena idea puede convertirse en una oportunidad.";
57                  case "Capricornio":
58                      return "Tu esfuerzo constante dara buenos resultados.";
59                  case "Acuario":
60                      return "Cambia tus ideas y escucha otras opiniones.";
61                  default:
62                      return "Muy sera un buen dia para aprender algo nuevo.";
63              }
64          }
65
66          static void Main()
67          {
68              Console.WriteLine("Nombre: Juan Alvarez");
69              Console.WriteLine("Fecha: [00 - 12] - [00 - 31]");
70              Console.WriteLine("-----");
71
72              Console.Write("Ingresa el mes de nacimiento (1-12): ");
73              int mes = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
74
75              Console.Write("Ingresa el dia de nacimiento: ");
76              int dia = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
77
78              if (mes < 1 || mes > 12 || dia < 1 || dia > 31)
79              {
80                  Console.WriteLine("Fecha invalida.");
81                  return;
82              }
83
84              string signo = ObtenerSigno(mes, dia);
85              string horoscopo = ObtenerHoroscopo(signo);
86
87              Console.WriteLine("Tu signo zodiacal es: " + signo);
88              Console.WriteLine("Horoscopo: " + horoscopo);
89          }
90      }
91  }

```

Diagrama de flujo



Actividad 3 | Triángulos

1. En *Visual Studio Code*, crea un nuevo programa en C# que reciba las medidas de los tres lados de un triángulo e indique si se trata de un triángulo equilátero, isósceles o escaleno. No importa el orden en que se den las medidas.

Proyecto de ciclos, arreglos y matrices



Actividad 1 | Agenda

1. Desarrolla una agenda telefónica donde guardes el nombre y el teléfono de diez personas. Al ingresar el número de posición de la lista, el programa debe mostrar los datos almacenados en esa posición.

Escribe el algoritmo (pseudocódigo), dibuja el diagrama de flujo y programa en *Visual Studio Code*.

Algoritmo

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Nombre: Juan Arevalo");
        Console.WriteLine("Grado: IVC - Clave: 3");
        Console.WriteLine("===Agenda Telefonica===");

        string[] nombres = new string[10];
        string[] telefonos = new string[10];

        for (int i = 0; i < 10; i++)
        {
            Console.WriteLine("Persona " + (i + 1));

            Console.Write("Nombre: ");
            nombres[i] = Console.ReadLine();

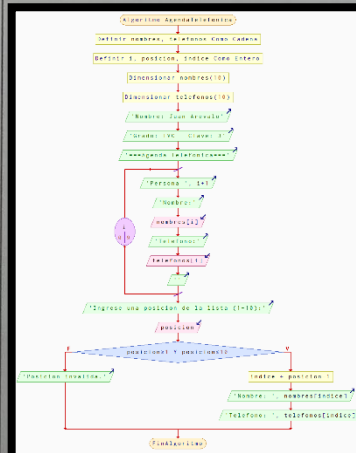
            Console.Write("Telefono: ");
            telefonos[i] = Console.ReadLine();

            Console.WriteLine();
        }

        Console.Write("Ingrese una posición de la lista (1-10): ");
        int posicion = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        if (posicion >= 1 && posicion <= 10)
        {
            int indice = posicion - 1;
            Console.WriteLine("Nombre: " + nombres[indice]);
            Console.WriteLine("Telefono: " + telefonos[indice]);
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Posicion invalida.");
        }
    }
}
```

Diagrama de flujo



Actividad 2 | La frase invertida

1. Crea un programa que invierta la frase que ingrese el usuario. Por ejemplo, al recibir "Hola, estoy programando", el programa muestra "odnamargorp yotse ,aloH"

Escribe el algoritmo (pseudocódigo), dibuja el diagrama de flujo y programa en Visual Studio Code.

Algoritmo

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

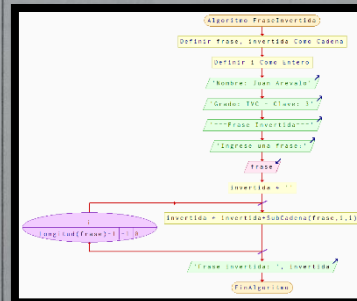
namespace ProyectoFinalParte1
{
    class Program
    {
        static void Main()
        {
            Console.WriteLine("Nombre: Juan Arevalo");
            Console.WriteLine("Grado: IVC - Clave: 3");
            Console.WriteLine("===Frase Invertida===");

            Console.Write("Ingrese una frase: ");
            string frase = Console.ReadLine();
            string invertida = "";

            for (int i = frase.Length - 1; i >= 0; i--)
            {
                invertida = invertida + frase[i];
            }

            Console.WriteLine("Frase Invertida: " + invertida);
        }
    }
}
```

Diagrama de flujo



Proyecto final parte 1



Actividad 1 | Retos

Crea los programas para cada uno de los siguientes retos. Es recomendable que, antes de programar, entiendas la lógica del programa diseñando el algoritmo o un diagrama de flujo. Después programa en C# usando *Visual Studio Code*.

1. Convierte un número decimal a binario y viceversa.

Algoritmo

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

class Program
{
    // Referencia
    static string DecimalABinario(int numero)
    {
        if (numero == 0)
            return "0";

        string binario = "";

        while (numero > 0)
        {
            int residuo = numero % 2;
            binario = residuo + binario;
            numero = numero / 2;
        }

        return binario;
    }

    // Referencia
    static int BinarioDecimal(string binario, out bool valido)
    {
        int resultado = 0;
        valido = true;

        for (int i = 0; i < binario.Length; i++)
        {
            if (binario[i] != '0' && binario[i] != '1')
            {
                valido = false;
                return 0;
            }

            resultado = resultado * 2 + (binario[i] - '0');
        }

        return resultado;
    }

    // Ejemplo
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Nombre: Juan Arevalo");
        Console.WriteLine("Grupo: ITC - Clase 34");
        Console.WriteLine("Conversion Decimal y Binario");

        Console.WriteLine("1. Decimal a binario");
        Console.WriteLine("2. Binario a decimal");
        Console.WriteLine("Seleccione una opcion:");

        int opcion = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        switch (opcion)
        {
            case 1:
                Console.WriteLine("Ingrese un numero decimal entero positivo:");
                int numeroDecimal = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                if (numeroDecimal < 0)
                {
                    Console.WriteLine("El numero debe ser positivo.");
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Resultado binario: " + DecimalABinario(numeroDecimal));
                }

                break;

            case 2:
                Console.WriteLine("Ingrese un numero binario:");
                string numeroBinario = Console.ReadLine();

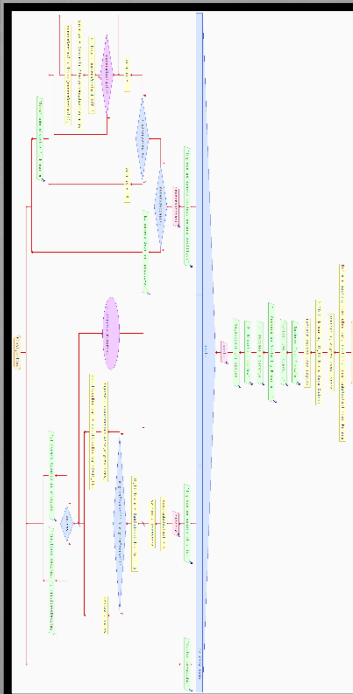
                bool valido;
                int resultado = BinarioDecimal(numeroBinario, out valido);

                if (valido)
                {
                    Console.WriteLine("Resultado decimal: " + resultado);
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("El numero binario no es valido.");
                }

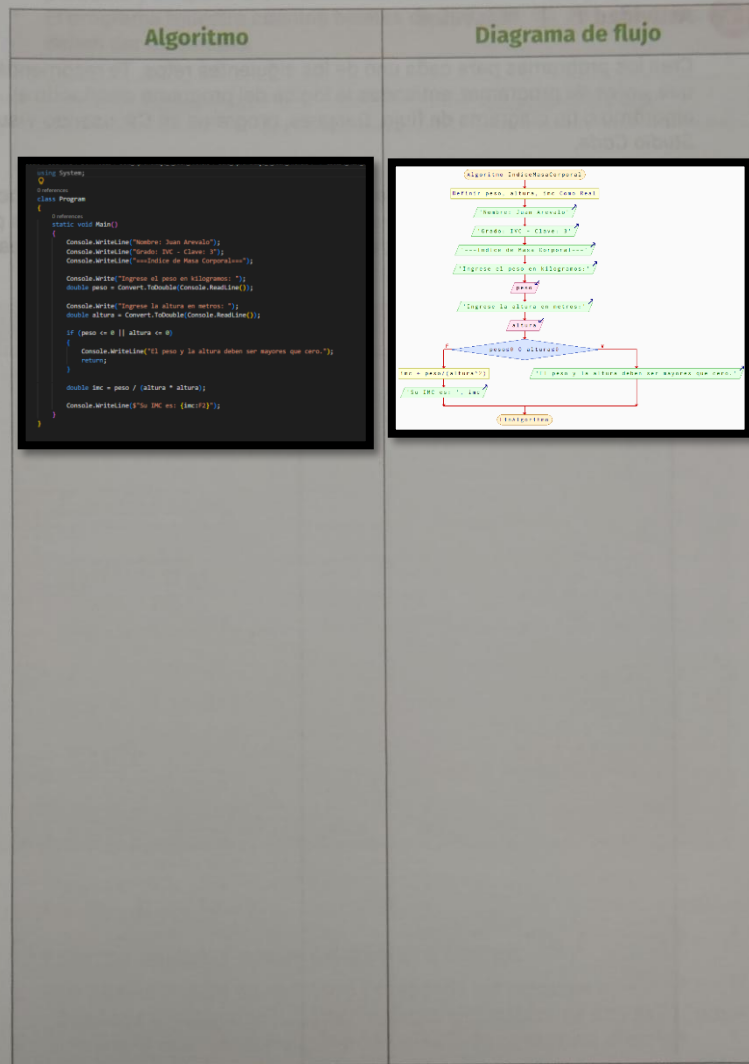
                break;

            default:
                Console.WriteLine("Opcion invalida.");
                break;
        }
    }
}
```

Diagrama de flujo



2. Calcula el índice de masa corporal de una persona, utilizando la siguiente fórmula: $IMC = \text{peso (en kg)} / \text{altura (en m)}^2$.

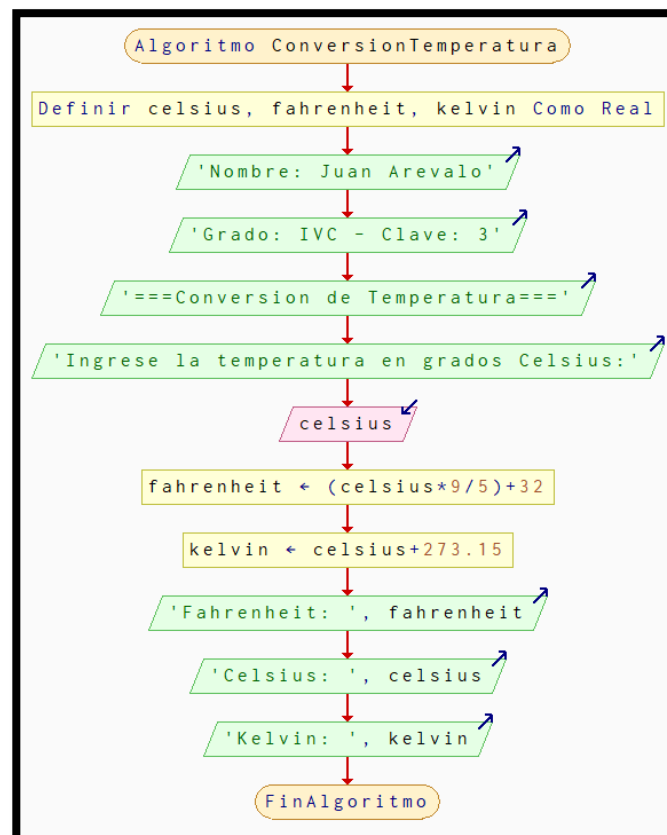


3. Recibe una cantidad en grados centígrados y la convierte a:
- Fahrenheit
 - Celcius
 - Kelvin


```

1 using System;
2
3 class Program
4 {
5     static void Main()
6     {
7         Console.WriteLine("Nombre: Juan Arevalo");
8         Console.WriteLine("Grado: IVC - Clave: 3");
9         Console.WriteLine("===Conversion de Temperatura===");
10
11         Console.Write("Ingrese la temperatura en grados Celsius: ");
12         double celsius = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
13
14         double fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32;
15         double kelvin = celsius + 273.15;
16
17         Console.WriteLine($"Fahrenheit: {fahrenheit:F2}");
18         Console.WriteLine($"Celsius: {celsius:F2}");
19         Console.WriteLine($"Kelvin: {kelvin:F2}");
20     }
21 }

```



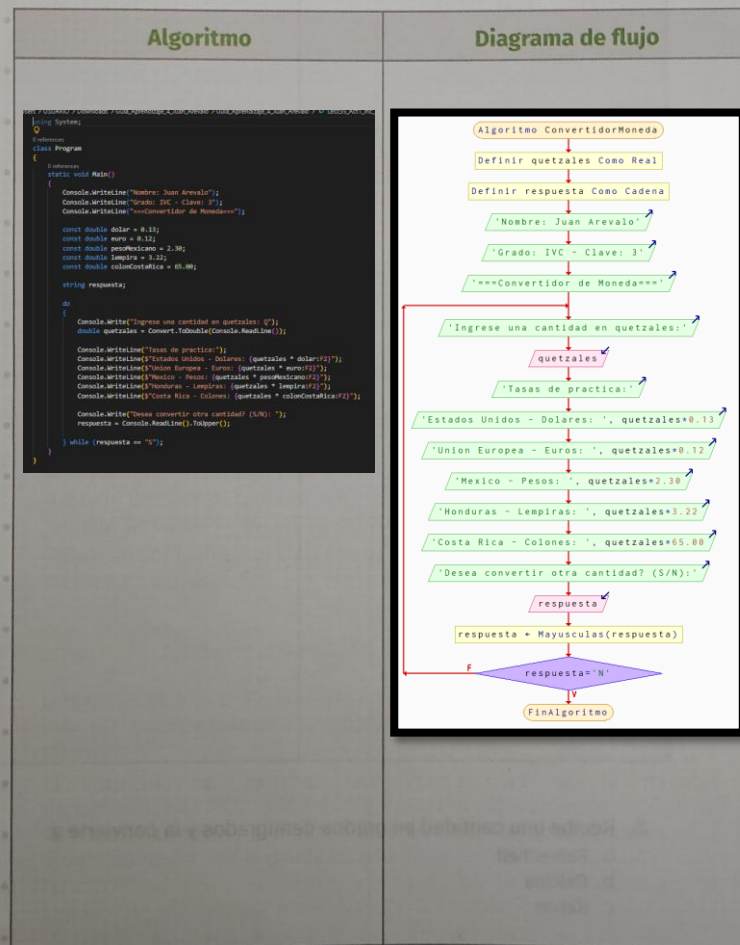
Proyecto final parte 2



Actividad 1 | Más retos

Crea los programas para cada uno de los siguientes retos. Te recomendamos que, antes de programar, entiendas la lógica del programa diseñando el algoritmo o un diagrama de flujo. Después, programa en C#, usando *Visual Studio Code*.

1. **Convertidor de moneda.** Se ingresa una cantidad en la moneda local y el programa muestra el equivalente en la moneda de cinco distintos países de tu elección. Al terminar, el programa debe preguntar si se desea convertir otra cantidad.



2. **Calculadora de cambio.** En una tienda, el cajero ingresa el precio de un producto y después la denominación del billete con que pagó el cliente. El programa muestra cuántos billetes de 200, 100, 50, 20 y monedas se deben dar de cambio.

Algoritmo	Diagrama de flujo
<pre> using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace ProyectoFinal { class Program { static void Main() { Console.WriteLine("Nombre: Juan Arcevala"); Console.WriteLine("Curso: ITC - Clase: 3"); Console.WriteLine("Calculadora de Cambio"); Console.WriteLine("Ingrese el precio del producto en quetzales enteros: Q"); int precio = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Ingrese el valor del billete recibido: Q"); int pago = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); if (precio < 0 pago < 0) { Console.WriteLine("Los valores no pueden ser negativos."); return; } if (pago < precio) { Console.WriteLine("El pago es insuficiente."); return; } int cambio = pago - precio; int restante = cambio; int billetes200 = restante / 200; restante = restante % 200; int billetes100 = restante / 100; restante = restante % 100; int billetes50 = restante / 50; restante = restante % 50; int billetes20 = restante / 20; restante = restante % 20; int monedas = restante; Console.WriteLine("Cambio total: Q " + cambio); Console.WriteLine("Billetes de Q200: " + billetes200); Console.WriteLine("Billetes de Q100: " + billetes100); Console.WriteLine("Billetes de Q50: " + billetes50); Console.WriteLine("Billetes de Q20: " + billetes20); Console.WriteLine("Monedas de Q1: " + monedas); } } } </pre>	

3. **Piedra, papel o tijeras.** El usuario elige una opción (piedra, papel o tijeras) y el programa elige al azar su opción. El programa muestra qué eligió la computadora y quién es el ganador. Al final se invita al usuario a jugar de nuevo.

```

using System;

0 references
class Program
{
    2 references
    static string NombreOpcion(int opcion)
    {
        switch (opcion)
        {
            case 1:
                return "Piedra";
            case 2:
                return "Papel";
            case 3:
                return "Tijeras";
            default:
                return "Opcion invalida";
        }
    }

    0 references
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Nombre: Juan Arevalo");
        Console.WriteLine("Grado: IVC - Clave: 3");
        Console.WriteLine("===Piedra, Papel o Tijeras===");

        Random aleatorio = new Random();
        string respuesta;
    }
}

```

